

シンポジウム クラゲ類の大量発生とそれらを巡る生態学・生化学・利用学

III. クラゲ類の生化学・利用学

III-1. 体成分とその利用学

内田 直 行, 半 田 慎 也, 広 海 十 郎

日本大学生物資源科学部海洋生物資源科学科

III. Biochemistry and food science for utilization of jellyfishes

III-1. Chemical components of jellyfishes and their utilization

NAOYUKI UCHIDA, SINYA HANDA AND JURO HIROMI

Department of Marine Sciences and Resources, College of Bioresource Sciences, Nihon University, Fujisawa, Kanagawa 252-8510, Japan

近年になりクラゲ類の資源量が増加し我が国ばかりでなく外国でも食用に供される種以外のクラゲ類の有効利用法が検討されはじめている。しかし、現時点では未だ系統的な研究は少ない。ここでは、クラゲ類有効利用法開発の一助となることを目的として、その基礎となるクラゲ類の体成分並びにその利用法開発に関連する現時点での研究例を検索し、主なものをまとめて紹介する。

1. クラゲ類の一般成分¹⁾

食用クラゲ種以外の一般成分組成に関する情報は少ないがこれらを総合して考えると、生体では概ね水分が95%前後を占め、その他(固形分)は5%以下である。固形分ではタンパク質が20~30%, 糖質および脂質が2%前後、残りが灰分と言う目安になり、灰分が最も多い。

2. 無機質成分とその利用

クラゲ類の主要成分である無機質についてはミズクラゲおよびアカクラゲについて詳細に分析した報告がある。^{2,3)} Na, K, Mg, Ca濃度は両者で大差なく海水濃度とほぼ同程度であったが全NおよびPはアカクラゲがミズクラゲのそれぞれ2.8および3.3倍存在した。これらの懸濁溶液を肥料として野菜を栽培し、チンゲンサイの成長促進効果を認めている。²⁾

3. タンパク質とその利用

コラーゲンに関する研究例が幾つかある。⁴⁻¹⁰⁾ コラーゲン研究は食用クラゲの間充ゲルコラーゲンを対象にしたものが主流であったが、ミズクラゲを対象としたものが増えつつある。クラゲ類のコラーゲンには可溶性コラーゲンは殆どなく、間充ゲル組織をペプシンで限定分解することにより得ている。しかし、最近、ミズクラゲから中性域の緩衝液により抽出・分離する方法が特許公開されている。¹¹⁾ クラゲ類のコラーゲンは $\alpha 1\alpha 2\alpha 3$ 鎖のヘテロ三量体で、糖含量が高いのが特徴である。従来、

コラーゲンあるいはゼラチン原料は殆ど家畜に依存してきたが、BSE問題以来、原料資源として海洋生物が期待されている点からもこの方面の研究への関心は高まると思われる。クラゲ類の有効利用の観点から有用酵素の検索は重要である。現在各方面で注目されているキチンの分解酵素であるキチナーゼ、 β -N-アセチルグルコサニダーゼの存在がミズクラゲを含む数種のクラゲで確認されている。¹²⁾ ユウレイクラゲからエンドグリコセラミダーゼが発見され、各種新規糖複合体およびスフィンゴ糖脂質合成試薬としての有効性が提唱されている。¹³⁾

4. 脂質成分とその利用

ミズクラゲの脂肪酸に関する詳細な報告がある。¹⁴⁾ 天然のミズクラゲの脂肪酸組成は飽和脂肪酸が43~50%, 一価不飽和脂肪酸が16~30%, 多価不飽和脂肪酸(PUFA)が24~32%含まれ、PUFAが多いのが特徴である。PUFAのうち必須脂肪酸を多く含み、アラキドン酸、EPAおよびDHAの含有率はマイワシなどに匹敵する。また、ミズクラゲにはテトラコサヘキサエン酸(24:6 n-3)、テトラコサペンタエン酸(24:5 n-6)の注目すべき長鎖PUFAが検出されている。¹⁵⁾ また、ミズクラゲ自己溶解液には有毒赤潮藻類の殺藻作用があることが確認されている。¹⁶⁾

渦鞭毛藻 *Heterocapsa circularisquama* による赤潮が発生した場合、汚染されたアコヤガイを非汚染海域へ避難させる処置が取られ、これによる同種赤潮発生海域の拡大が認められている。¹⁷⁾ そこで、筆者らはミズクラゲ自己溶解液による感染 *H. circularisquama* の除去を試みた。感染残留細胞約9,000 cells/ind. のアコヤガイ(殻長: 約6 cm)を5% (V/V) の白濁物除去ミズクラゲ自己溶解液に2.5 個体/Lになるように暴露したところ、13時間後に殻内残留細胞の95.2%が死滅し、除去された(図1)。また、アサリにおいても同様な効果が認め

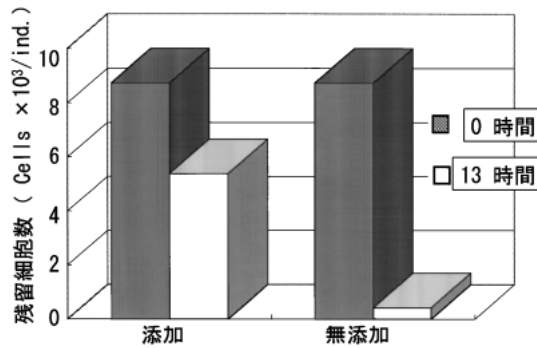


図1 ミズクラゲ自己溶解液によるアコヤガイ殻内残留 *H. circularisquama* の除去効果

られた。このとき両二枚貝に対する自己溶解液添加の影響はまったく観察されなかった。これらの結果から、自己溶解液は赤潮で汚染された貝類から赤潮藻類を除去するのに非常に有効であり、二次汚染のない赤潮防除法として期待できる。

文 献

- 1) 広海十郎, 内田直行. やっかいもののクラゲを有効利用する試み. 「水産資源の先進的有効利用法-ゼロエミッションをめざして」(坂口守彦, 平田 孝監) エス・ティー・エス, 東京. 2005; 322-337.
- 2) Fukushi K, Ishino N, Yokota K, Hamatake T, Sogabe H, Toriya K, Ninomiya T. Preliminary Study on the Potential Usefulness of Jellyfish as Fertilizer. *Bull. Soc. Sea Water Sci. Jpn.* 2004; **58**: 209-217.
- 3) 福祉恵一, 横田九里子, 辻本淳一. クラゲ中の無機成分の定量. 分析化学 2005; **54**: 175-178.
- 4) Kimura S, Miura S, Park Y-H. Collagen as the major edible component of jellyfish (*Stomolophus nomurai*). *J. Food Sci.* 1983; **48**: 1758-1760.
- 5) Miura S, Kimura S. Jellyfish mesogloea collagen. Characterization of molecules as $\alpha 1\alpha 2\alpha 3$ heterotrimers. *J. Biol. Chem.* 1985; **260**: 15352-15356.
- 6) Nagai T, Nakamura T, Ito T. Collagen of edible jellyfish *exumbrella*. *J. Sci. Food Agric.* 1999; **79**: 855-858.
- 10) Nagai T, Nakamura T, Ito T, Nakao M, Yano T. Isolation and characterization of collagen from rhizostomous jellyfish (*Rhopilema asamushi*). *Food Chem.* 2000; **70**: 205-208.
- 11) 特許出願公開番号 2004-99513, 平成 16 年 4 月 2 日, (株) 東芝, 東芝エンジニアリング(株).
- 12) Nagai T, Hamada M, Kai N, Tanoue Y, Ueno S, Nagayama F. Existence of Chitinase and β -N-Acetylglucosaminidase in Several Jellyfish. *Fish. Sci.* 1997; **63**: 157-158.
- 13) Horibata Y, Ito M. Transglycosylation and Revers Hydrolysis Reactions of Endoglycoceramidase from the Jellyfish, *Cyanea nozakii*. *J. Biochem.* 2001; **130**: 263-268.
- 14) Fukuda Y, Naganuma T. Potential Dietary Effects on the Fatty Acid Composition of the Common Jellyfish *Aurelia aurita*. *Marine Biology.* 2001; **138**: 1029-1035.
- 15) Nichols PD, Danaher KT, Koslow JA. Occurrence of High Levels of Tetracosahexaenoic Acid in the Jellyfish *Aurelia* sp. *Lipids.* 2003; **38**: 1207-1210.
- 16) Hiromi J, Handa S, Sekine T. Lethal Effect of Autolysate of a Jellyfish *Aurelia aurita* on Red-Tide Flagellates. *Fish. Sci.* 1997; **63**: 478-479.
- 17) 本城凡夫, 今田信良, 永井清仁, 郷 譲治, 芝田久士, 長副 聡. *Heterocapsa circularisquama* 赤潮発生水域の拡大防止. 「有害・有毒藻類ブルームの予防と駆除」(広石伸互, 今井一郎, 石丸 隆編) 恒星社厚生閣, 東京. 2002; 30-42.